LEARNING HUB MASTER SERIES • PHYSICS VOLUME 9

ชุดคู่มืออ้างอิงฟิสิกส์ฉบับสมบูรณ์ — ภาควิชาการขั้นสูง

อุณหพลศาสตร์ & การถ่ายโอนความร้อน (Thermodynamics & Heat Transfer)

การวิเคราะห์อย่างรัดกุมของสมดุลความร้อน, การวัดปริมาณความร้อน, กลไกการถ่ายโอนความร้อน (การนำ การพา การแผ่รังสี), กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์, กระบวนการของก๊าซอุดมคติ 4 รูปแบบ, เครื่องจักรความร้อนและตู้เย็น, วัฏจักรคาร์โนต์, กฎข้อที่สอง และการสร้างเอนโทรปี

หัวข้อสำคัญระดับปริญญาตรี (CORE SYLLABUS TOPICS)

- กฎข้อที่ศูนย์ & นิยามอุณหภูมิสัมบูรณ์
- การวัดปริมาณความร้อน, ความร้อนจำเพาะ & ความร้อนแฝง
- การแผ่รังสีของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ & กฎการกระจัดของวีน
- กระบวนการอุดมคติ 4 แบบ: ไอโซบาริก, ไอโซคอริก, ไอโซเทอร์มอล, แอเดียแบติก
- วัฏจักรคาร์โนต์ 4 ขั้นตอน & ขีดจำกัดประสิทธิภาพสูงสุด (η_C)
- 5 เทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks) & 5 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์
- การขยายตัวจากความร้อน & ความเค้นความร้อนในของแข็ง
- การนำความร้อนเชิงระนาบ & สภาพต้านทานความร้อนอนุกรม
- กฎข้อที่หนึ่ง ($\Delta E_{int} = Q - W$) & งาน $P\,dV$ บนกราฟ P-V
- เครื่องจักรความร้อน, ตู้เย็น, ปั๊มความร้อน & สัมประสิทธิ์ COP
- เอนโทรปี ($\Delta S = \int dQ_{rev}/T$) & กฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี

รากฐานทางทฤษฎี: สไลด์บรรยายฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (*Thermodynamics*) & R. Shankar, *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (Yale University Press, บทที่ 20 & 21)
มาตรฐานการเผยแพร่: เอกสารวิชาการภาษาไทยมาตรฐานวิศวกรรมสากล • แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง • การพิสูจน์หน่วย SI เต็มรูปแบบ

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานทางความร้อน การวัดปริมาณความร้อน และกลไกการถ่ายโอนความร้อน

บทที่ 1: อุณหภูมิ สมดุลความร้อน และการขยายตัวจากความร้อน (Temperature & Expansion)

บทที่ 2: ความจุความร้อน การวัดปริมาณความร้อน และความร้อนแฝง (Calorimetry & Latent Heat)

บทที่ 3: กลไกการถ่ายโอนความร้อน: การนำ การพา และการแผ่รังสี (Heat Transfer Mechanisms)

ส่วนที่ 2: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ และกระบวนการของก๊าซอุดมคติ

บทที่ 4: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ พลังงานภายใน และข้อตกลงเครื่องหมาย (First Law & Work)

บทที่ 5: สี่กระบวนการพื้นฐานของก๊าซอุดมคติ (The Four Ideal Gas Processes)

ส่วนที่ 3: กฎข้อที่สอง เครื่องจักรความร้อน วัฏจักรคาร์โนต์ และเอนโทรปี

บทที่ 6: เครื่องจักรความร้อน ตู้เย็น และกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ (Heat Engines & Second Law)

บทที่ 7: วัฏจักรคาร์โนต์ และขีดจำกัดสูงสุดตามทฤษฎี (The Carnot Cycle & Maximum Limit)

บทที่ 8: เอนโทรปี และหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี (Entropy & Irreversibility)

ส่วนที่ 4: โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด (Step-by-Step Worked Problems)

โจทย์ตัวอย่าง 9.1: การสูญเสียความร้อนผ่านผนังฉนวนหลายชั้นและอุณหภูมิรอยต่อ

โจทย์ตัวอย่าง 9.2: การวิเคราะห์วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ 3 ขั้นตอนอย่างสมบูรณ์

โจทย์ตัวอย่าง 9.3: การอัดแบบแอเดียแบติกและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเครื่องยนต์ดีเซล

โจทย์ตัวอย่าง 9.4: ตู้แช่แข็งคาร์โนต์ กำลังงานคอมเพรสเซอร์ และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

โจทย์ตัวอย่าง 9.5: การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้และการสร้างเอนโทรปีของเอกภพ

ส่วนที่ 5: ภาคผนวกอ้างอิง และแผ่นสรุปสาระสำคัญ (Appendices & Master Cheat Sheet)

ภาคผนวก A: เมทริกซ์เปรียบเทียบกระบวนการอุณหพลศาสตร์ของก๊าซอุดมคติ

ภาคผนวก B: ตารางสูตรหลักของกลไกการถ่ายโอนความร้อน

ภาคผนวก C: สรุปสูตรย่ออุณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อนฉบับพกพา

ส่วนที่ 1: รากฐานทางความร้อน การวัดปริมาณความร้อน และกลไกการถ่ายโอนความร้อน

บทที่ 1: อุณหภูมิ สมดุลความร้อน และการขยายตัวจากความร้อน

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) คือ วิทยาศาสตร์ระดับมหภาคที่ศึกษาการแปรรูปพลังงานระหว่างความร้อน การเคลื่อนที่เชิงความร้อนภายใน และงานเชิงกล ขณะที่กลศาสตร์คลาสสิกติดตามอนุภาคเดี่ยวตามกฎของนิวตัน อุณหพลศาสตร์จะอธิบายระบบมหาศาลที่ประกอบด้วยอนุภาคระดับ $\sim 10^{23}$ ตัว โดยใช้ตัวแปรสภาวะมหภาค เช่น ความดัน (P), ปริมาตร (V), อุณหภูมิ (T) และพลังงานภายใน (E_{int})

1.1 สมดุลความร้อน และกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์

เมื่อนำวัตถุสองชิ้นมาสัมผัสทางความร้อน (ยินยอมให้พลังงานความร้อนถ่ายโอนผ่านผนังตัวนำความร้อน) ความร้อนจะถ่ายโอนไปตามธรรมชาติจนกระทั่งคุณสมบัติทางมหภาค (ความดัน ความหนาแน่น ความต้านทานไฟฟ้า) หยุดการเปลี่ยนแปลง ณ สภาวะนี้ ระบบทั้งสองจะอยู่ใน **สมดุลความร้อน (Thermal Equilibrium)**

> **▶ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ (The Zeroth Law of Thermodynamics)**
>
> หากระบบ A อยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ B และระบบ B อยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ C ในเวลาเดียวกัน แล้วไซร้ ระบบ A ย่อมอยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ C ด้วย:
>
> $$T_A = T_B \quad \text{และ} \quad T_B = T_C \quad \Rightarrow \quad T_A = T_C$$
>
> **ความสำคัญทางกายภาพ:** กฎข้อที่ศูนย์ให้รากฐานที่รัดกุมในการนิยาม **อุณหภูมิ** ว่าเป็นปริมาณสเกลาร์ที่เป็นสมบัติเฉพาะตัวของระบบอุณหพลศาสตร์ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้วัตถุชิ้นที่สามที่ผ่านการเทียบมาตรฐานแล้ว (เทอร์โมมิเตอร์) เพื่อตรวจสอบว่าสองระบบมีอุณหภูมิเท่ากันหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องนำสองระบบนั้นมาสัมผัสกันโดยตรง

1.2 สเกลอุณหภูมิและศูนย์สัมบูรณ์

หน่วยฐานเอสไอของอุณหภูมิทางอุณหพลศาสตร์คือ **เคลวิน (K)** โดยนิยามให้ศูนย์สัมบูรณ์ (0 K) เป็นสภาวะที่โมเลกุลมีพลังงานจลน์ต่ำสุดที่เป็นไปได้ตามกลศาสตร์ควอนตัม จุดร่วมสามสถานะของน้ำบริสุทธิ์ (Triple point of water) ถูกกำหนดให้เท่ากับ 273.16 K (0.01°C)

$$T_{\text{K}} = T_{\text{C}} + 273.15, \qquad T_{\text{F}} = (9/5)\, T_{\text{C}} + 32, \qquad \Delta T_{\text{K}} = \Delta T_{\text{C}} = (5/9)\, \Delta T_{\text{F}}$$

1.3 การขยายตัวจากความร้อนในของแข็งและของเหลว

เมื่ออุณหภูมิของของแข็งสูงขึ้น แอมพลิจูดการสั่นของอะตอมในหลุมพลังงานศักย์ระหว่างอะตอมที่ไม่สมมาตรจะเพิ่มขึ้น ทำให้ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างอะตอมกว้างขึ้น ในระดับมหภาคจะปรากฏเป็นการขยายตัวเชิงมิติ:

- **การขยายตัวเชิงเส้น (Linear Expansion):** สำหรับความยาวเริ่มต้น L_0 ที่อุณหภูมิเปลี่ยนไป ΔT:

$$\Delta L = \alpha\, L_0\, \Delta T \quad \Rightarrow \quad L(T) = L_0\,[1 + \alpha\, \Delta T]$$

  โดย α คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (หน่วย K^{-1} หรือ $(\text{°C})^{-1}$)

- **การขยายตัวเชิงพื้นที่ (Areal Expansion):** สำหรับพื้นที่เริ่มต้น $A_0 = L_1 L_2$:

$$\Delta A \approx 2\alpha\, A_0\, \Delta T \quad \Rightarrow \quad \gamma \approx 2\alpha$$

- **การขยายตัวเชิงปริมาตร (Volumetric Expansion):** สำหรับวัสดุไอโซทรอปิกที่มีปริมาตรเริ่มต้น V_0:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T \quad \text{โดยที่} \quad \beta \approx 3\alpha$$

- **ความเค้นจากความร้อนในของแข็งที่ถูกยึดแน่น (Thermal Stress):** หากคานโครงสร้างความยาว L_0 และพื้นที่หน้าตัด A ถูกตรึงแน่นกับฐานที่ไม่สามารถขยับได้ และได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น ΔT การถูกขัดขวางไม่ให้ขยายตัวจะทำให้เกิดความเค้นกดอัดจากความร้อน σ และแรงกระทำในแนวแกน F ตามกฎของฮุกและมอดุลัสของยังก์ (E):

$$\sigma = F/A = -E\,\alpha\,\Delta T \quad \Rightarrow \quad F = -A\,E\,\alpha\,\Delta T$$

เทคนิค TH-1 ทางลัดอัตราส่วนการขยายตัว 1-2-3 มิติ และความเค้นความร้อน 5 วินาที

วิธีมาตรฐาน (ช้า): คำนวณ $(1 + \alpha\,\Delta T)$ ยกกำลังสาม กระจายพจน์ทวินาม แล้วลบด้วย 1

⚡ **ทางลัดคิดในใจ:** สำหรับของแข็งไอโซทรอปิก ให้ใช้ **กฎมิติ 1-2-3** เสมอ:

• 1 มิติ (ความยาว): สัดส่วนที่เปลี่ยน = $\alpha\,\Delta T$ | • 2 มิติ (พื้นที่): สัดส่วนที่เปลี่ยน = $2\alpha\,\Delta T$ | • 3 มิติ (ปริมาตร): สัดส่วนที่เปลี่ยน = $3\alpha\,\Delta T$ ($\beta = 3\alpha$)

ความเค้นความร้อนเมื่อถูกตรึงแน่น: คิดง่ายๆ จาก $\sigma = E \cdot (\Delta L/L_0) = E\,\alpha\,\Delta T$

ตัวอย่าง: รางรถไฟเหล็กกล้า (E = 200 GPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1}$) ร้อนขึ้น ΔT = 40 K เกิดความเค้นกดอัด: $\sigma = (200 \times 10^9)(12 \times 10^{-6})(40)$ = **96.0 MPa** ได้ใน 5 วินาที!

บทที่ 2: ความจุความร้อน การวัดปริมาณความร้อน และความร้อนแฝง

2.1 ความร้อน ความจุความร้อน และความร้อนจำเพาะ

ความร้อน (Heat - Q) ถูกนิยามอย่างรัดกุมว่าเป็นพลังงานที่กำลังถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบอุณหพลศาสตร์อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความร้อนไม่ใช่สิ่งที่ "บรรจุ" อยู่ในวัตถุ แต่เมื่อระบบดูดกลืนความร้อนเข้ามา พลังงานนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ในระดับอนุภาค (พลังงานภายใน)

- **ความจุความร้อน (Heat Capacity - C):** พลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำให้อุณหภูมิของวัตถุทั้งก้อนเพิ่มขึ้น 1 K:

$$C = dQ / dT \qquad [\text{J/K}]$$

- **ความจุความร้อนจำเพาะ (Specific Heat Capacity - c):** ความจุความร้อนต่อหนึ่งหน่วยมวล:

$$Q = m\,c\,\Delta T = m\,c\,(T_f - T_i) \qquad [\text{J/(kg·K)}]$$

- **ความจุความร้อนต่อโมล (Molar Heat Capacity - C_m):** ความจุความร้อนต่อหนึ่งโมลของสาร:

$$Q = n\,C_m\,\Delta T \qquad [\text{J/(mol·K)}], \qquad \text{โดยที่ } C_m = M\,c$$

2.2 หลักการวัดปริมาณความร้อน (Calorimetry)

สำหรับระบบของวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในภาชนะที่หุ้มฉนวนความร้อนอย่างสมบูรณ์ (กระบวนการแอเดียแบติก) โดยไม่มีการทำงานเชิงกล:

$$\sum Q_i = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q_{\text{ได้รับ}} = -Q_{\text{สูญเสีย}} = |Q_{\text{สูญเสีย}}|$$

2.3 การเปลี่ยนสถานะและความร้อนแฝง

เมื่อสารบริสุทธิ์เกิดการเปลี่ยนสถานะอันดับหนึ่ง (ของแข็ง ↔ ของเหลว, ของเหลว ↔ ไอ) อุณหภูมิจะคงที่อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงการเปลี่ยนสถานะ โดยพลังงานความร้อนจะถูกดูดกลืนหรือปลดปล่อยเพื่อสลายหรือสร้างพันธะระหว่างโมเลกุล:

$$Q = \pm m L$$

- **ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (L_f):** การเปลี่ยนสถานะของแข็ง ↔ ของเหลว สำหรับน้ำที่ 0°C: $L_f \approx 3.33 \times 10^5$ J/kg (333 kJ/kg)
- **ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (L_v):** การเปลี่ยนสถานะของเหลว ↔ ไอ สำหรับน้ำที่ 100°C: $L_v \approx 2.26 \times 10^6$ J/kg (2260 kJ/kg)

บทที่ 3: กลไกการถ่ายโอนความร้อน: การนำ การพา และการแผ่รังสี

ความร้อนจะถ่ายโอนตามธรรมชาติจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอผ่าน 3 กลไกทางกายภาพ: การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน

3.1 การนำความร้อนและกฎของฟูเรียร์ (Fourier's Law)

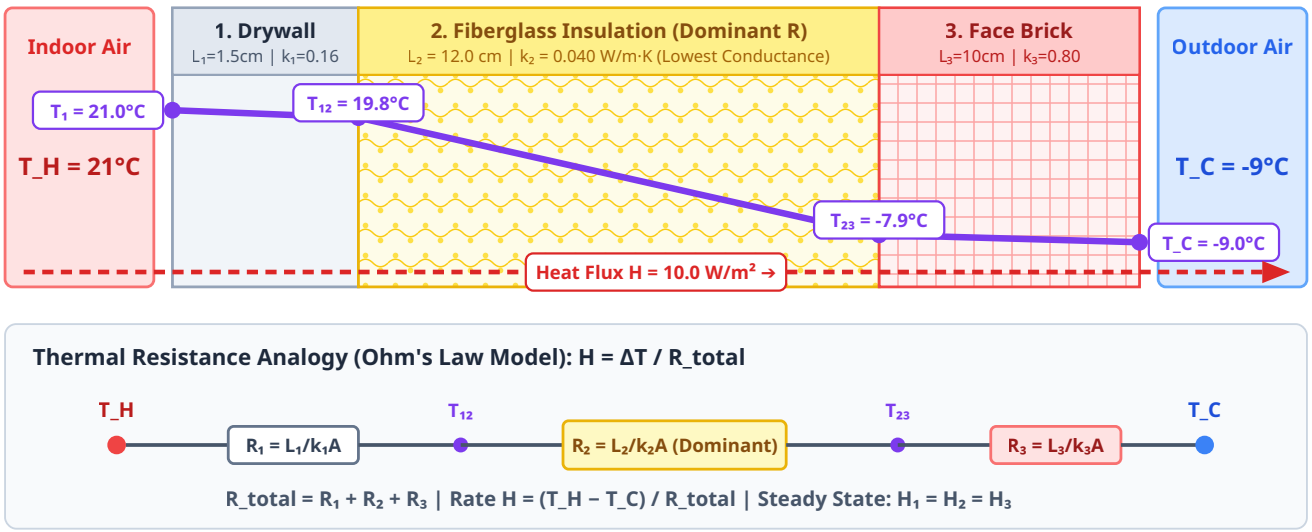
การนำความร้อน (Conduction) เกิดขึ้นจากการสั่นของอะตอมและแลตทิซ (โฟนอน) ร่วมกับการชนของอิเล็กตรอนอิสระ โดยไม่มีการเคลื่อนที่ในภาพรวมของเนื้อสสาร ใน 1 มิติ ภายใต้สภาวะคงตัว การนำความร้อนถูกควบคุมโดย **กฎของฟูเรียร์**:

$$H = \frac{dQ}{dt} = -k A \frac{dT}{dx}$$

โดยที่ H คือ อัตราการถ่ายโอนความร้อนในหน่วยวัตต์ (W = J/s), k คือ สภาพนำความร้อนของวัสดุ [W/(m·K)], A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ตั้งฉากกับฟลักซ์ความร้อน และ dT/dx คือ ความชันของอุณหภูมิตามแนวระยะทาง สำหรับแผ่นวัสดุสม่ำเสมอความหนา L ที่มีอุณหภูมิพื้นผิว T_H และ T_C:

$$H = k A \frac{T_H - T_C}{L} = \frac{\Delta T}{R_{th}}$$

โดยที่ $R_{th} = L / (k A)$ ถูกนิยามเป็น **สภาพต้านทานความร้อน (Thermal Resistance)** ในหน่วย K/W ซึ่งเทียบเท่ากับกฎของโอห์มในวงจรไฟฟ้า ($I = \Delta V / R$) โดยอัตราการไหลของความร้อน H เทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้า และผลต่างอุณหภูมิ ΔT เทียบเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า



รูปที่ *1:* การนำความร้อนในสภาวะคงตัวผ่านผนังผสมหลายชั้น ฟลักซ์ความร้อน *H* ไหลจากอากาศภายในอาคาร *(T_H = 21°C)* ไปสู่อากาศภายนอก *(T_C = −9°C)* ผ่านแผ่นยิปซัม ฉนวนใยแก้ว และอิฐก่อ โปรไฟล์อุณหภูมิ *T(x)* แสดงการลดลงอย่างชันที่สุดในชั้นฉนวนใยแก้วที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูงสุด วงจรสมมูลไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมอย่างชัดเจน: $R_{รวม} = \sum L_i / (k_i A)$

เทคนิค TH-2 ทางลัดอุณหภูมิรอยต่อสองชั้นและการถ่วงน้ำหนักความนำความร้อน 10 วินาที

วิธีมาตรฐาน (ช้า): ตั้งสมการ $H_1 = k_1A(T_H - T_{int})/L_1$ เท่ากับ $H_2 = k_2A(T_{int} - T_C)/L_2$ แล้วคูณไขว้ ย้ายข้างเพื่อแก้สมการหา T_{int}

⚡ **ทางลัดคิดในใจ:** มองสภาพนำความร้อนต่อความหนา $G_i = k_i / L_i$ เป็นค่าน้ำหนักถ่วง! อุณหภูมิที่รอยต่อคือ **ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยสภาพนำความร้อน**:

$$T_{int} = \frac{G_1 T_H + G_2 T_C}{G_1 + G_2}$$

กฎอัตราส่วนฉับพลัน: อุณหภูมิที่ลดลงในแต่ละชั้นจะแปรผันตรงกับความต้านทานความร้อนของชั้นนั้น: $\Delta T_i / \Delta T_{รวม} = R_i / R_{รวม}$ ชั้นที่มีความต้านทานสูงสุดจะดึงเอาอุณหภูมิส่วนใหญ่ไปลดทอนในชั้นของมันเอง!

3.2 การพาความร้อน (Convection)

การพาความร้อน (Convection) คือ การถ่ายโอนความร้อนผ่านการเคลื่อนที่ในภาพรวมของกลุ่มก้อนของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) จำแนกออกเป็น การพาแบบธรรมชาติ *(Natural convection)* ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแรงลอยตัวจากความแตกต่างของความหนาแน่นอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ และ การพาแบบบังคับ *(Forced convection)* ซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์กลไก เช่น ปั๊ม พัดลม หรือแรงลม อัตราการพาความร้อนจำลองได้จาก **กฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling)**:

$$H_{conv} = h\,A\,(T_s - T_\infty)$$

โดยที่ h คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อน [W/(m^2·K)], A คือ พื้นที่ผิวสัมผัส, T_s คือ อุณหภูมิพื้นผิว และ T_∞ คือ อุณหภูมิของของไหลที่อยู่ห่างออกไป

3.3 การแผ่รังสีความร้อนและกฎของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์

การแผ่รังสีความร้อน (Thermal Radiation) คือ พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากสสารทุกชนิดที่มีอุณหภูมิเหนือศูนย์สัมบูรณ์ ($T > 0$ K) อันเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในระดับอะตอม การแผ่รังสีไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางทางกายภาพ และเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศด้วยอัตราเร็วแสง

- **กฎของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ (Stefan-Boltzmann Law):** กำลังงานการแผ่รังสีรวม P จากพื้นผิวพื้นที่ A ที่อุณหภูมิสัมบูรณ์ T:

  $$P_{\text{emit}} = \varepsilon \sigma A T^4$$

  โดย σ คือ **ค่าคงตัวสเตฟาน-โบลต์ซมันน์**:

  $$\sigma = 5.670\,374 \times 10^{-8}\ \text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

  และ ε คือ ***สภาพเปล่งรังสี* (Emissivity)** ของพื้นผิว (ไม่มีมิติ, $0 \le \varepsilon \le 1$) วัตถุที่แผ่และดูดกลืนรังสีได้สมบูรณ์แบบเรียกว่า **วัตถุดำ (Blackbody, $\varepsilon = 1$)**

- **การถ่ายโอนการแผ่รังสีสุทธิ:** สำหรับวัตถุที่อุณหภูมิ T แวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ T_{env}:

  $$P_{\text{net}} = \varepsilon \sigma A (T^4 - T_{\text{env}}^4)$$

- **กฎการกระจัดของวีน (Wien's Displacement Law):** ความยาวคลื่นสูงสุด λ_{max} ของสเปกตรัมการแผ่รังสีจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ:

  $$\lambda_{\text{max}} T = b \approx 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}$$

ส่วนที่ 2: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ และกระบวนการของก๊าซอุดมคติ

บทที่ 4: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ พลังงานภายใน และข้อตกลงเครื่องหมาย

4.1 งานที่ทำโดยการขยายตัวของก๊าซ

พิจารณาก๊าซที่บรรจุในกระบอกสูบที่มีลูกสูบเคลื่อนที่ได้พื้นที่หน้าตัด A เมื่อก๊าซออกแรงดัน P และขยายตัวออกเป็นระยะทางเล็กๆ dx งานเชิงกลที่ทำโดยก๊าซคือ:

$$dW = F\,dx = (P\,A)\,dx = P\,(A\,dx) = \boldsymbol{P\,dV}$$

สำหรับการขยายตัวจากปริมาตรเริ่มต้น V_i ไปยังปริมาตรสุดท้าย V_f ตามเส้นทางกระบวนการควอซี-สแตติกต่อเนื่อง:

$$\boldsymbol{W = \int_{V_i}^{V_f} P\,dV} \quad \textbf{[จูล]}$$

ความหมายเชิงเรขาคณิต: งานคือพื้นที่ใต้กราฟของเส้นทางกระบวนการบนระนาบ P-V และเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาวะ **งานจึงขึ้นอยู่กับเส้นทาง (Path-dependent)** และงานไม่จัดเป็นฟังก์ชันสภาวะของระบบ!

4.2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

กฎข้อที่หนึ่งแสดงถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานสากลสำหรับระบบอุณหพลศาสตร์:

▶ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ (The First Law of Thermodynamics)

$$\boldsymbol{\Delta E_{int} = Q - W} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{dE_{int} = dQ - dW}$$

โดยที่:

- **ΔE_{int}:** การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน พลังงานภายในเป็น **ฟังก์ชันสภาวะ (State Function)** ซึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดสภาวะปัจจุบันเท่านั้น ($\oint dE_{int} = 0$ สำหรับทุกวัฏจักรปิด)
- **Q:** ความร้อนที่เข้าสู่ระบบ ($Q > 0$ เมื่อระบบดูดกลืนความร้อน, $Q < 0$ เมื่อระบบคายความร้อน)
- **W:** งานที่ทำโดยระบบ ($W > 0$ เมื่อก๊าซขยายตัว $dV > 0$, $W < 0$ เมื่อก๊าซถูกอัด $dV < 0$)

4.3 การแบ่งเท่าของพลังงานและพลังงานภายในของก๊าซอุดมคติ

ตาม **ทฤษฎีบทการแบ่งเท่าของพลังงาน (Equipartition Theorem)** แต่ละระดับขั้นความเสรีเชิงกำลังสอง (Quadratic degree of freedom) ของโมเลกุลในสมดุลความร้อนจะสะสมพลังงานเฉลี่ย $(1/2)\,k_B\,T$ ต่อโมเลกุล หรือ $(1/2)\,R\,T$ ต่อโมล:

- **ก๊าซอะตอมเดี่ยว (He, Ne, Ar):** มี 3 ระดับขั้นความเสรีของการเลื่อนตำแหน่ง ($f = 3$):

$$E_{\text{int}} = (3/2)\,n\,R\,T \quad \Rightarrow \quad C_{\text{v}} = (3/2)\,R, \quad C_{\text{p}} = (5/2)\,R, \quad \gamma = 5/3 \approx 1.67$$

- **ก๊าซอะตอมคู่ที่อุณหภูมิห้อง (N_2, O_2, อากาศ):** มี 3 การเลื่อนตำแหน่ง + 2 การหมุน ($f = 5$):

$$E_{\text{int}} = (5/2)\,n\,R\,T \quad \Rightarrow \quad C_{\text{v}} = (5/2)\,R, \quad C_{\text{p}} = (7/2)\,R, \quad \gamma = 7/5 = 1.40$$

ข้อค้นพบสำคัญยิ่ง (การขยายตัวอิสระของจูล): สำหรับก๊าซอุดมคติ พลังงานภายในขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวอย่างเคร่งครัด: $\Delta E_{int} = n\,C_v\,\Delta T$ เสมอ ไม่ว่ากระบวนการจะดำเนินไปด้วยเส้นทางใดก็ตาม!

บทที่ 5: สี่กระบวนการพื้นฐานของก๊าซอุดมคติ

5.1 รายละเอียดทางคณิตศาสตร์ของ 4 กระบวนการหลัก

1. **กระบวนการความดันคงที่ (Isobaric Process, P = ค่าคงตัว):**
   - งาน: $W = P\,(V_f - V_i) = P\,\Delta V = n\,R\,\Delta T$
   - พลังงานภายใน: $\Delta E_{int} = n\,C_v\,\Delta T$
   - ความร้อน: $Q = \Delta E_{int} + W = n\,(C_v + R)\,\Delta T = \mathbf{n\,C_p\,\Delta T}$
   - **ความสัมพันธ์ของไมเยอร์ (Mayer's Relation):** $C_p - C_v = R$, อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ: $\gamma = C_p / C_v$
2. **กระบวนการปริมาตรคงที่ (Isochoric Process, V = ค่าคงตัว):**
   - งาน: เนื่องจาก $dV = 0$ จะได้ $\mathbf{W = 0}$
   - กฎข้อที่หนึ่ง: $\mathbf{Q = \Delta E_{int} = n\,C_v\,\Delta T} = \dfrac{V\,\Delta P}{\gamma - 1}$
3. **กระบวนการอุณหภูมิคงที่ (Isothermal Process, T = ค่าคงตัว):**
   - พลังงานภายใน: เนื่องจาก $\Delta T = 0$ จะได้ $\mathbf{\Delta E_{int} = 0}$
   - งาน: แทน $P = n\,R\,T / V$:

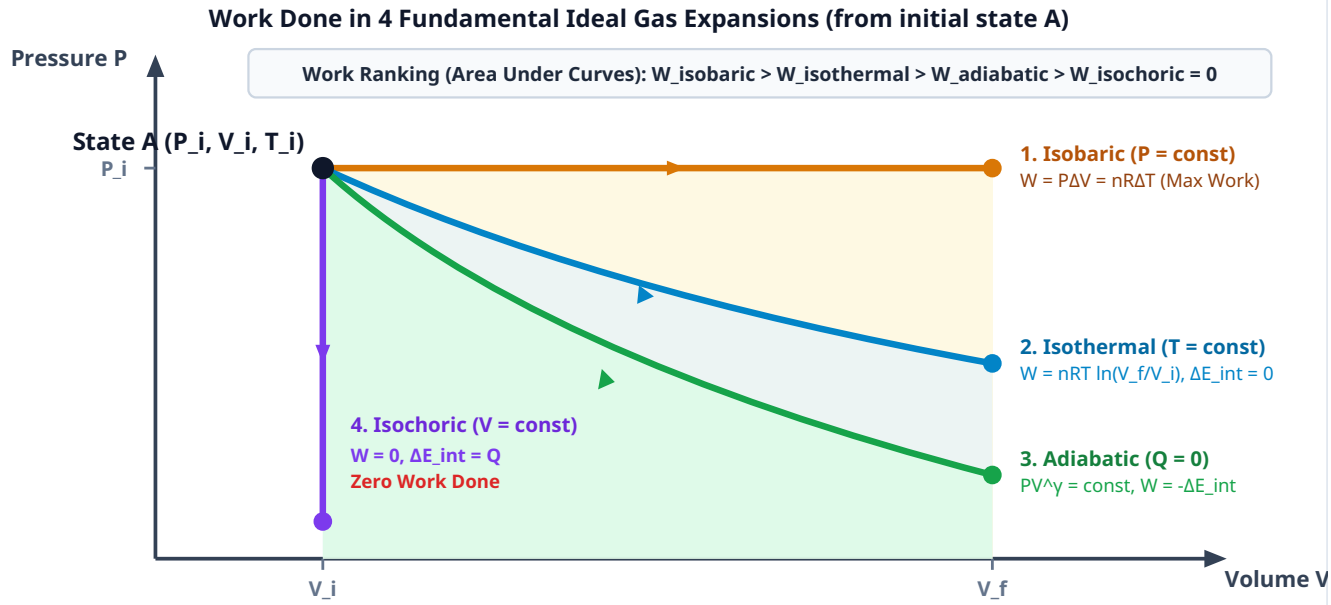
$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{n\,R\,T}{V}\,dV = n\,R\,T\ln(V_f / V_i) = n\,R\,T\ln(P_i / P_f)$$

   - ความร้อน: จากกฎข้อที่หนึ่ง $\mathbf{Q = W = n\,R\,T\ln(V_f / V_i)}$
4. **กระบวนการแอเดียแบติก (Adiabatic Process, $Q = 0$):**
   กระบวนการที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากหรือในภาชนะฉนวนสมบูรณ์จนไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน: $\mathbf{Q = 0}$
   - กฎข้อที่หนึ่ง: $dE_{int} = -dW \Rightarrow n\,C_v\,dT = -P\,dV = -(n\,R\,T / V)\,dV$

   หารด้วย T และใช้ $R/C_v = \gamma - 1$ จะได้ความสัมพันธ์แอเดียแบติก 3 รูปแบบ:

$$P\,V^{\gamma} = \text{ค่าคงตัว}, \quad T\,V^{\gamma-1} = \text{ค่าคงตัว}, \quad T^{\gamma}\,P^{1-\gamma} = \text{ค่าคงตัว}$$

   - งานที่ทำ: $W = -\Delta E_{int} = -n\,C_v\,(T_f - T_i) = \dfrac{P_i\,V_i - P_f\,V_f}{\gamma - 1} = \dfrac{n\,R\,(T_i - T_f)}{\gamma - 1}$



รูปที่ 2: เส้นโค้ง *P-V* และพื้นที่งานสำหรับการขยายตัวของก๊าซอุดมคติ 4 รูปแบบ เริ่มจากสภาวะเริ่มต้นจุดเดียวกัน $A(P_i, V_i)$ ขยายตัวไปยังปริมาตรสุดท้าย V_f ลำดับขนาดของงานที่ได้ (พื้นที่ใต้กราฟ): $W_{\text{ความดันคงที่}} > W_{\text{อุณหภูมิคงที่}} > W_{\text{แอเดียแบติก}} > W_{\text{ปริมาตรคงที่}} = 0$ เส้นกราฟแอเดียแบติกจะมีความชันมากกว่าเส้นกราฟอุณหภูมิคงที่เสมอ (ชันกว่า γ เท่า) เพราะอุณหภูมิลดลงขณะขยายตัว

เทคนิค TH-3 ทางลัดการแบ่งสัดส่วนพลังงานในกระบวนการความดันคงที่ 5 วินาที

⚡ **ทางลัดคิดในใจ:** ในการขยายตัวแบบความดันคงที่ของก๊าซอุดมคติ สัดส่วนของความร้อนที่แปลงเป็นงานและพลังงานภายในจะถูกกำหนดโดยค่า γ อย่างแน่นอนตายตัว:

$$\frac{W}{Q} = \frac{R}{C_p} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \quad \text{และ} \quad \frac{\Delta E_{int}}{Q} = \frac{C_v}{C_p} = \frac{1}{\gamma}$$

- **ก๊าซอะตอมเดี่ยว ($\gamma = 5/3$):** ความร้อนแปลงเป็นงาน **40%** พอดี ($W = 0.40\,Q$) และเพิ่มพลังงานภายใน **60%** ($\Delta E_{int} = 0.60\,Q$)
- **ก๊าซอะตอมคู่ ($\gamma = 7/5$):** ความร้อนแปลงเป็นงาน **28.6%** (2/7 ของความร้อน) และเพิ่มพลังงานภายใน **71.4%** (5/7 ของความร้อน)

อัตราส่วนอุณหภูมิแอเดียแบติก: สำหรับอัตราส่วนการอัด $r = V_1/V_2$ จะได้ $T_2 = T_1 \cdot r^{\gamma-1}$ สำหรับอากาศ ($\gamma - 1 = 0.4$) สามารถคิด $r^{0.4}$ ได้ทันที!

ส่วนที่ 3: กฎข้อที่สอง เครื่องจักรความร้อน วัฏจักรคาร์โนต์ และเอนโทรปี

บทที่ 6: เครื่องจักรความร้อน ตู้เย็น และกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

6.1 กระบวนการวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์

วัฏจักรอุณหพลศาสตร์คือลำดับของกระบวนการที่นำพาสารทำงานวนกลับมาสู่สภาวะเริ่มต้นเดิมอย่างสมบูรณ์: (P_1, V_1, T_1) เนื่องจากพลังงานภายในเป็นฟังก์ชันสภาวะ:

$$\Delta E_{\text{int, วัฏจักร}} = \oint dE_{\text{int}} = 0 \quad \Rightarrow \quad W_{\text{net}} = Q_{\text{net}} = Q_H - |Q_C|$$

โดย W_{net} คือพื้นที่เรขาคณิตที่ปิดล้อมอยู่ภายในลูปบนแผนภาพ *P-V* หากวนตามเข็มนาฬิกา งานสุทธิเป็นบวก (เครื่องจักรความร้อน) หากวนทวนเข็มนาฬิกา งานสุทธิเป็นลบ (ต้องป้อนงานเข้า เช่น ตู้เย็นหรือปั๊มความร้อน)

6.2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องจักรความร้อน

เครื่องจักรความร้อนดูดกลืนความร้อน $Q_H > 0$ จากแหล่งกักเก็บความร้อนสูงที่อุณหภูมิ T_H ผลิตงานกลสุทธิ W_{net} และปล่อยความร้อนทิ้ง $|Q_C|$ ไปยังแหล่งกักเก็บความร้อนต่ำที่ T_C **ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (η)** คืออัตราส่วนของงานที่ได้ต่อนิยามความร้อนที่ต้องจ่าย:

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_H} = \frac{Q_H - |Q_C|}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_C|}{Q_H}$$

6.3 ตู้เย็นและปั๊มความร้อน (วัฏจักรย้อนกลับ)

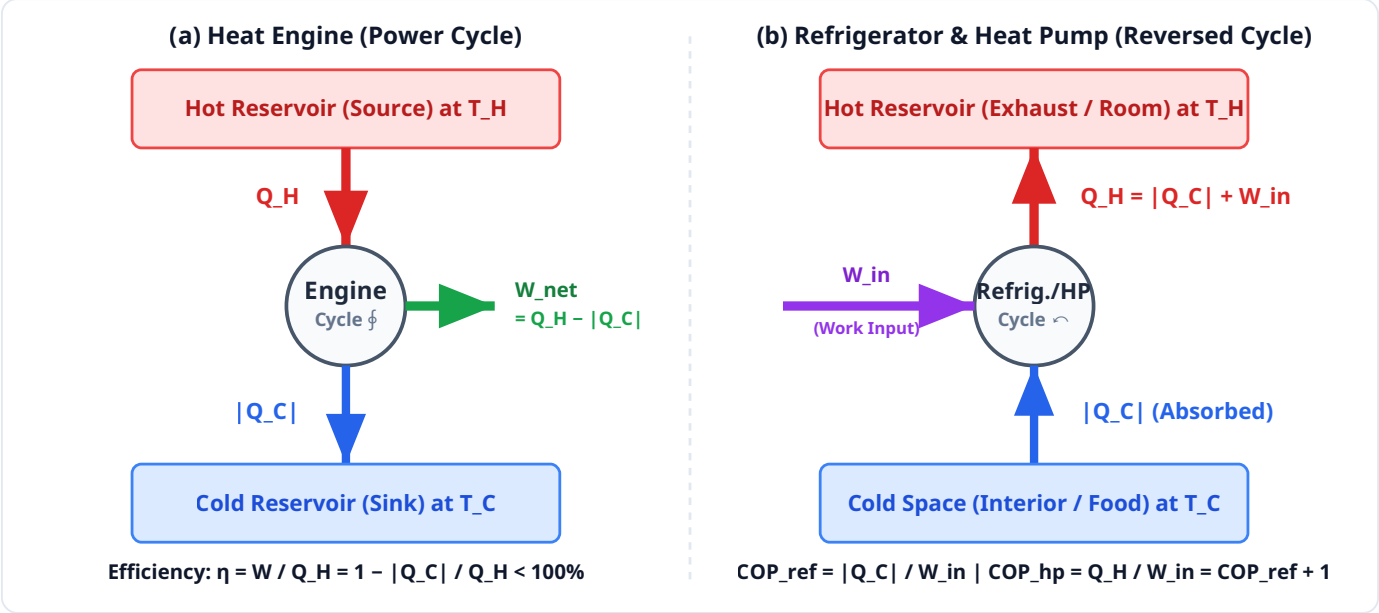
ตู้เย็นหรือปั๊มความร้อนทำหน้าที่ดึงความร้อนจากบริเวณอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณอุณหภูมิสูง โดยอาศัยงานป้อนเข้าจากภายนอก W_{in}

- **สัมประสิทธิ์สมรรถนะของตู้เย็น (COP_{ref}):** มุ่งเน้นการดึงความร้อนออกจากห้องเย็น:

$$\text{COP}_{\text{ref}} = K = \frac{|Q_C|}{W_{\text{in}}} = \frac{|Q_C|}{Q_H - |Q_C|}$$

- **สัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มความร้อน (COP_{hp}):** มุ่งเน้นการให้ความร้อนแก่ห้องอุ่น:

$$\text{COP}_{\text{hp}} = \frac{Q_H}{W_{\text{in}}} = \frac{|Q_C| + W_{\text{in}}}{W_{\text{in}}} = \text{COP}_{\text{ref}} + 1$$



รูปที่ *3:* แผนผังการไหลของพลังงาน *(Sankey Diagram)* สำหรับเครื่องจักรความร้อนและตู้เย็น / ปั๊มความร้อน *(a)* เครื่องจักรความร้อนดูดความร้อน Q_H ส่งมอบงานกล W_{net} และต้องปล่อยความร้อนทิ้ง $|Q_C|$ เสมอ *(b)* ตู้เย็น / ปั๊มความร้อน รับงานภายนอก W_{in} เพื่อดึงความร้อน $|Q_C|$ จากที่เย็น และปล่อยความร้อน Q_H สู่ที่ร้อน

6.4 ข้อความคลาสสิกของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

▶ ข้อความพื้นฐานของกฎข้อที่สอง (Second Law Statements)

- **ข้อความของเคลวิน-พลังค์ (Kelvin-Planck Statement):**
  เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยมีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือการดูดกลืนความร้อนจากแหล่งความร้อนเดี่ยวแล้วเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดนั้นให้เป็นงานกล (ไม่มีเครื่องจักรใดที่มี η = 100% ได้)
- **ข้อความของเคลาซิอุส (Clausius Statement):**
  เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยมีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือการถ่ายโอนความร้อนจากวัตถุอุณหภูมิต่ำไปยังวัตถุอุณหภูมิสูงกว่าโดยไม่มีงานจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง (ความร้อนไม่สามารถไหลย้อนจากเย็นไปร้อนได้เอง)

บทที่ 7: วัฏจักรคาร์โนต์ และขีดจำกัดสูงสุดตามทฤษฎี

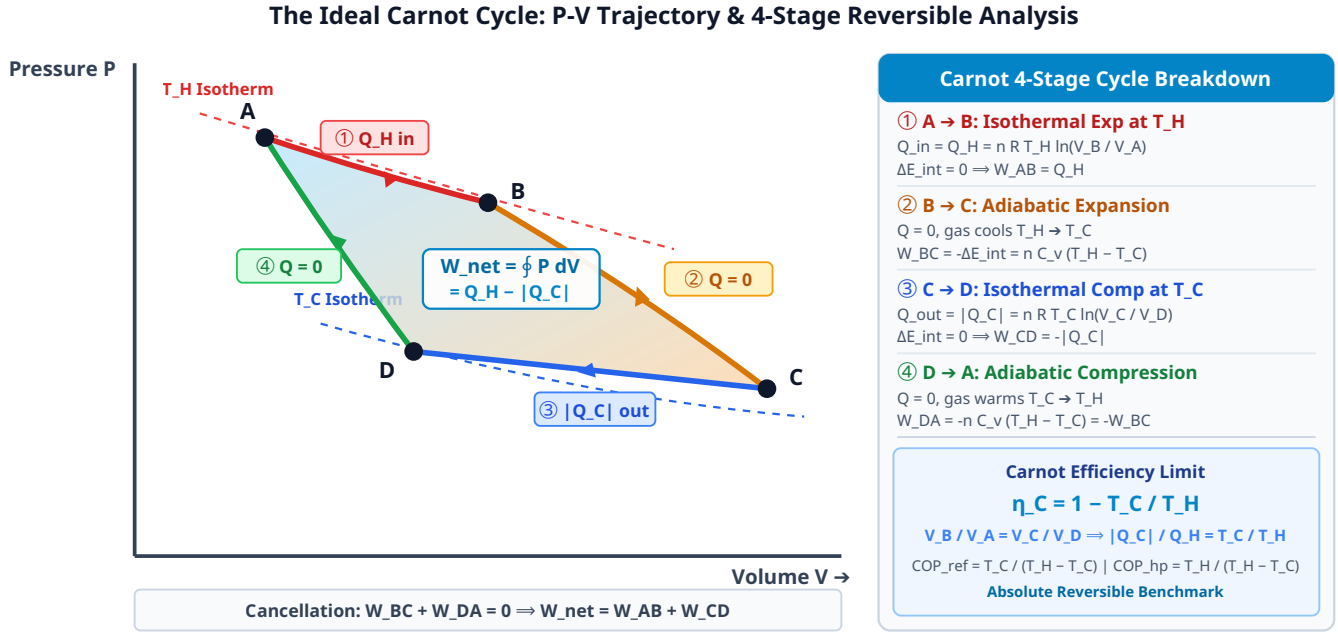
ในปี ค.ศ. 1824 ซาดี คาร์โนต์ ได้พิสูจน์ว่าเครื่องจักรความร้อนใดๆ ที่ทำงานระหว่างสองแหล่งความร้อนคงที่ที่อุณหภูมิ T_H และ T_C จะมีขีดจำกัดประสิทธิภาพสูงสุดตามทฤษฎี ซึ่งเกิดขึ้นได้เฉพาะกับ **วัฏจักรผันกลับได้ (Reversible Cycle)** เท่านั้น

7.1 สี่ขั้นตอนของวัฏจักรคาร์โนต์

1. **ขั้นตอน A → B: การขยายตัวแบบอุณหภูมิคงที่ผันกลับได้ที่ T_H:** ก๊าซสัมผัสกับแหล่งความร้อนสูง ดูดกลืนความร้อน $Q_H = n R T_H \ln(V_B/V_A)$
2. **ขั้นตอน B → C: การขยายตัวแบบแอเดียแบติกผันกลับได้:** ก๊าซขยายตัวดันลูกสูบโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน อุณหภูมิลดลงจาก T_H สู่ T_C ตาม $T_H V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$
3. **ขั้นตอน C → D: การอัดตัวแบบอุณหภูมิคงที่ผันกลับได้ที่ T_C:** ก๊าซสัมผัสแหล่งความเย็น คายความร้อนทิ้ง $|Q_C| = n R T_C \ln(V_C/V_D)$
4. **ขั้นตอน D → A: การอัดตัวแบบแอเดียแบติกผันกลับได้:** งานที่ทำต่อก๊าซทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจาก T_C กลับสู่ T_H ตาม $T_C V_D^{\gamma-1} = T_H V_A^{\gamma-1}$

จากความสัมพันธ์ของกระบวนการแอเดียแบติกทั้งสอง:

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad \Rightarrow \quad \frac{|Q_C|}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}$$



รูปที่ *4: วัฏจักรคาร์โนต์บนพิกัด P-V และการจำแนก 4 ขั้นตอนผันกลับได้* ประกอบด้วยเส้นอุณหภูมิคงที่ผันกลับได้ 2 เส้น (T_H และ T_C) เชื่อมต่อด้วยเส้นแอเดียแบติกผันกลับได้ 2 เส้น ($Q = 0$) พื้นที่ปิดล้อมตรงกลางคืองานสุทธิที่เครื่องจักรส่งมอบออกมา: $W_{net} = \oint P\,dV = Q_H - |Q_C|$

▶ ประสิทธิภาพสูงสุดของคาร์โนต์ (Carnot Limits)

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

$$COP_{Carnot,\,ref} = \frac{T_C}{T_H - T_C} \quad \text{และ} \quad COP_{Carnot,\,hp} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$$

ทฤษฎีบทของคาร์โนต์: ไม่มีเครื่องจักรจริงใดที่ทำงานระหว่างสองแหล่งความร้อนเดียวกันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรคาร์โนต์ได้: $\eta_{จริง} \leq \eta_{Carnot}$

เทคนิค TH-4 ทางลัดการแปลงค่าประสิทธิภาพคาร์โนต์และ COP 3 วินาที

⚡ **ทางลัดคิดในใจ:** เขียนประสิทธิภาพในรูป **อัตราส่วนอุณหภูมิตกคร่อม** เสมอ:

$$\eta_C = \frac{\Delta T}{T_H} \quad \text{และ} \quad COP_{Carnot} = \frac{1 - \eta_C}{\eta_C}$$

ตัวอย่าง: หากเครื่องจักรมีประสิทธิภาพคาร์โนต์ 25% ($\eta_C = 0.25$) เมื่อนำมาทำงานกลับทิศเป็นตู้เย็น จะมีค่า COP ทันที: COP = (1 − 0.25) / 0.25 = 0.75 / 0.25 = **3.0** ได้ใน 3 วินาที!

บทที่ 8: เอนโทรปี และหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี

8.1 นิยามทางอุณหพลศาสตร์ของเอนโทรปี

จากความสัมพันธ์ของคาร์โนต์ $|Q_C| / Q_H = T_C / T_H$ เมื่อเขียนความร้อนตามเครื่องหมายพีชคณิต:

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint \frac{dQ_{rev}}{T} = 0$$

การที่อินทิกรัลรอบวัฏจักรปิดผันกลับได้มีค่าเป็นศูนย์ ยืนยันว่าปริมาณนี้เป็น **ฟังก์ชันสภาวะ** ซึ่งนิยามตัวแปร **เอนโทรปี (Entropy - S)**:

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T} \quad [J/K]$$

8.2 อสมการเคลาซิอุสและหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี

สำหรับกระบวนการจริงใดๆ ในธรรมชาติ (ผันกลับได้หรือไม่ได้):

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad \text{(เครื่องหมายเท่ากับเกิดขึ้นเฉพาะกระบวนการผันกลับได้เท่านั้น)}$$

เมื่อนำมาใช้กับเอกภพที่โดดเดี่ยว (ระบบ + สิ่งแวดล้อม):

▶ หลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี (The Principle of Entropy Increase)

$$\Delta S_{เอกภพ} = \Delta S_{ระบบ} + \Delta S_{สิ่งแวดล้อม} \geq 0$$

เอนโทรปีรวมของระบบโดดเดี่ยวไม่มีวันลดลง ในทุกกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ย้อนกลับไม่ได้) เอนโทรปีของเอกภพจะเพิ่มขึ้นเสมอ ($\Delta S_{univ} > 0$) และจะคงที่ ($\Delta S_{univ} = 0$) เฉพาะในกระบวนการผันกลับได้ในอุดมคติเท่านั้น

8.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของก๊าซอุดมคติ

จากกฎข้อที่หนึ่ง $dQ_{rev} = n C_V dT + (n R T / V) dV$ เมื่อหารด้วย T แล้วอินทิเกรต:

$$\Delta S = n C_v \ln(T_f / T_i) + n R \ln(V_f / V_i) = n C_p \ln(T_f / T_i) - n R \ln(P_f / P_i)$$

- **การขยายตัวแบบอุณหภูมิคงที่:** $\Delta S = n R \ln(V_f / V_i) = Q / T$
- **กระบวนการปริมาตรคงที่:** $\Delta S = n C_V \ln(T_f / T_i)$
- **กระบวนการความดันคงที่:** $\Delta S = n C_p \ln(T_f / T_i)$
- **กระบวนการแอเดียแบติกผันกลับได้:** $dQ_{rev} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$ **(Isentropic)**
- **การเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิคงที่:** $\Delta S = \pm m L / T_{trans}$

เทคนิค TH-5 ทางลัดเอนโทรปีการขยายตัวอิสระในสุญญากาศ 5 วินาที

การขยายตัวอิสระของจูล: เมื่อก๊าซขยายตัวเข้าสู่สุญญากาศ จะไม่มีงานทำ ($W = 0$) และไม่มีความร้อนถ่ายเท ($Q = 0$) ทำให้ $\Delta E_{int} = 0$ และ $\Delta T = 0$ แม้ว่า $Q = 0$ แต่กระบวนการนี้ **ย้อนกลับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง** ดังนั้น $\Delta S \neq Q/T$!

⚡ **ทางลัดคิดในใจ:** เนื่องจากเอนโทรปีเป็นฟังก์ชันสภาวะ ให้คำนวณตามเส้นทางอุณหภูมิคงที่ผันกลับได้:

$$\Delta S_{\text{ก๊าซ}} = n\,R\,\ln(V_f / V_i)$$

- **ปริมาตรเพิ่มเป็น 2 เท่า:** $\Delta S = n\,R\ln 2 \approx \mathbf{0.693\,n\,R}$
- **ปริมาตรเพิ่มเป็น 3 เท่า:** $\Delta S = n\,R\ln 3 \approx \mathbf{1.099\,n\,R}$

สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ($\Delta S_{env} = 0$) ดังนั้น $\mathbf{\Delta S_{เอกภพ} = \Delta S_{ก๊าซ} > 0}$ เสมอ!

8.4 ความหมายเชิงสถิติของเอนโทรปี

ลุดวิก โบลต์ซมันน์ ได้เชื่อมโยงอุณหพลศาสตร์มหภาคเข้ากับกลศาสตร์สถิติจุลภาคผ่านสมการอันเลื่องชื่อ:

$$S = k_B \ln \Omega$$

โดยที่ $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}$ J/K คือ ค่าคงตัวโบลต์ซมันน์ และ Ω คือ จำนวนสถานะจุลภาคเชิงควอนตัมที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสภาวะมหภาค (E, V, N) เอนโทรปีจึงเป็นมาตรวัดเชิงกายภาพโดยตรงของความไร้ระเบียบและการกระจายตัวทางสถิติ

ส่วนที่ 4: โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

โจทย์ตัวอย่าง 9.1: การสูญเสียความร้อนผ่านผนังฉนวนหลายชั้นและอุณหภูมิรอยต่อ

บทที่ 3 • เทคนิค TH-2

โจทย์กำหนด: ผนังภายนอกอาคารมีพื้นที่ผิวรวม $A = 24.0\ \text{m}^2$ กั้นระหว่างอากาศอุ่นภายในห้องที่ $T_H = 21.0°\text{C}$ กับอากาศหนาวภายนอกอาคารที่ $T_C = -9.0°\text{C}$ ผนังนี้ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้นเรียงอนุกรมกัน: (1) แผ่นยิปซัมด้านในหนา $L_1 = 1.50\ \text{cm}$ (0.0150 m) มีสภาพนำความร้อน $k_1 = 0.160\ \text{W/(m·K)}$; (2) ฉนวนใยแก้วตรงกลางหนา $L_2 = 12.0\ \text{cm}$ (0.120 m) มี $k_2 = 0.0400\ \text{W/(m·K)}$; และ (3) อิฐก่อด้านนอกหนา $L_3 = 10.0\ \text{cm}$ (0.100 m) มี $k_3 = 0.800\ \text{W/(m·K)}$ ภายใต้สภาวะคงตัวแบบ 1 มิติ จงหา: (a) ความต้านทานความร้อนรวม $R_{\text{th, total}}$ ของผนังประกอบ; (b) อัตราการสูญเสียความร้อน H ผ่านผนังในหน่วยวัตต์ (W); (c) อุณหภูมิที่รอยต่อ T_{12} (ระหว่างยิปซัมกับใยแก้ว) และ T_{23} (ระหว่างใยแก้วกับอิฐก่อ); (d) พลังงานความร้อนที่สูญเสียไปทั้งหมดในรอบ 24 ชั่วโมงในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และเปรียบเทียบกับกรณีผนังที่ไม่มีฉนวนใยแก้ว

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลที่ทราบและพารามิเตอร์กำหนด

$A = 24.0\ \text{m}^2, \quad \Delta T = T_H - T_C = 21.0 - (-9.0) = 30.0\ \text{K}$

ชั้นที่ 1 (ยิปซัม): $L_1 = 0.0150\ \text{m}$, $k_1 = 0.160\ \text{W/(m·K)}$

ชั้นที่ 2 (ฉนวนใยแก้ว): $L_2 = 0.120\ \text{m}$, $k_2 = 0.0400\ \text{W/(m·K)}$

ชั้นที่ 3 (อิฐก่อ): $L_3 = 0.100\ \text{m}$, $k_3 = 0.800\ \text{W/(m·K)}$

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์สูตรเชิงสัญลักษณ์

ความต้านทานความร้อนแต่ละชั้น: $R_i = L_i / (k_i A)$, ความต้านทานรวม: $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3$

อัตราการสูญเสียความร้อน: $H = \Delta T / R_{\text{total}}$

อุณหภูมิรอยต่อ: $T_{12} = T_H - H R_1$ และ $T_{23} = T_{12} - H R_2 = T_C + H R_3$

พลังงานรวมใน 24 ชม.: $Q_{24h} = H \cdot \Delta t$ โดย $1\ \text{kWh} = 3.60 \times 10^6\ \text{J}$

ขั้นตอนที่ 3: การคำนวณเชิงตัวเลขพร้อมหน่วย SI

• $R_1 = 0.0150 / (0.160 \times 24.0) = 0.0150 / 3.84 = \mathbf{3.906 \times 10^{-3}\ K/W}$

• $R_2 = 0.120 / (0.0400 \times 24.0) = 0.120 / 0.960 = \mathbf{1.250 \times 10^{-1}\ K/W = 0.1250\ K/W}$

• $R_3 = 0.100 / (0.800 \times 24.0) = 0.100 / 19.2 = \mathbf{5.208 \times 10^{-3}\ K/W}$

(a) $\boldsymbol{R_{\text{total}} = 0.003906 + 0.1250 + 0.005208 = 0.13411\ K/W}$

(b) $\boldsymbol{H = 30.0\ K / 0.13411\ K/W = 223.69\ W \approx 224\ W}$

(c) อุณหภูมิรอยต่อ:

- $\Delta T_1 = H R_1 = 223.69 \times 0.003906 = 0.87\ \text{K} \Rightarrow \boldsymbol{T_{12} = 21.0 - 0.87 = 20.13°C}$
- $\Delta T_2 = H R_2 = 223.69 \times 0.1250 = 27.96\ \text{K} \Rightarrow \boldsymbol{T_{23} = 20.13 - 27.96 = -7.83°C}$
- ตรวจสอบชั้นที่ 3: $T_{23} - T_C = -7.83 - (-9.00) = 1.17\ \text{K} = 223.69 \times 0.005208 = 1.17\ \text{K}$ ✓

(d) พลังงานสูญเสียใน 24 ชั่วโมง ($\Delta t = 86{,}400\ \text{s}$):

$Q_{24h} = 223.69\ \text{W} \times 86{,}400\ \text{s} = 1.9327 \times 10^7\ \text{J} = \mathbf{5.37\ kWh}$

เปรียบเทียบกรณีไม่มีฉนวนใยแก้ว: $R_{\text{uninsulated}} = R_1 + R_3 = 0.009114\ \text{K/W}$

$H_{\text{uninsulated}}$ = 30.0 / 0.009114 = 3291.6 W ⇒ $Q_{\text{uninsulated}}$ = **79.0 kWh/วัน**
การใส่ฉนวนช่วยลดการสูญเสียความร้อนและค่าไฟลงได้ถึง **93.2%**!

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ฉนวนใยแก้วคิดเป็น 93.2% ของความต้านทานความร้อนทั้งหมด จึงรับภาระอุณหภูมิตกคร่อมไปถึง 27.96 K จาก 30.0 K ทำให้พื้นผิวยิปซัมด้านในอุ่นสบายอยู่ที่ 20.1°C ช่วยป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะตามผนังห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โจทย์ตัวอย่าง 9.2: การวิเคราะห์วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ 3 ขั้นตอนอย่างสมบูรณ์

บทที่ 5 • เทคนิค TH-3

โจทย์กำหนด: เครื่องจักรความร้อนทำงานด้วยก๊าซอุดมคติอะตอมเดี่ยวจำนวน n = 1.50 โมล ($C_v = (3/2)R$, $C_p = (5/2)R$, γ = 5/3, R = 8.314 J/(mol·K)) ผ่านวัฏจักรปิด 3 ขั้นตอน: • **สภาวะ 1 → 2 (ขยายตัวแบบความดันคงที่):** จาก P_1 = 200 kPa, V_1 = 0.0200 m^3 ไปยัง V_2 = 0.0500 m^3 ที่ความดันคงที่ P_2 = 200 kPa • **สภาวะ 2 → 3 (ลดความดันแบบปริมาตรคงที่):** ปริมาตรคงที่ V_3 = 0.0500 m^3 ขณะความดันลดลงสู่ P_3 = 80.0 kPa • **สภาวะ 3 → 1 (อัดตัวเป็นเส้นตรงบนกราฟ P-V):** ก๊าซกลับคืนสู่สภาวะเริ่มต้นตามแนวเส้นตรงบนกราฟ P-V สำหรับแต่ละขั้นตอนและวัฏจักรโดยรวม จงหา: (a) อุณหภูมิ ณ ทั้งสามสภาวะ (T_1, T_2, T_3); (b) งาน W, ความร้อน Q, และพลังงานภายในที่เปลี่ยนไป ΔE_{int} ในแต่ละขั้นตอน; (c) งานสุทธิ W_{net}, ความร้อนที่ได้รับ Q_{in}, และประสิทธิภาพเชิงความร้อน η ของวัฏจักร

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณอุณหภูมิสภาวะด้วยกฎของก๊าซอุดมคติ ($T = P V / n R$)

• T_1 = (200 × 10^3 × 0.0200) / (1.50 × 8.314) = 4000 / 12.471 = **320.74 K**

• T_2 = (200 × 10^3 × 0.0500) / 12.471 = 10000 / 12.471 = **801.86 K**

• T_3 = (80 × 10^3 × 0.0500) / 12.471 = 4000 / 12.471 = **320.74 K** (สังเกตว่า $T_3 = T_1$!)

ขั้นตอนที่ 2: การคำนวณแยกตามขั้นตอน

ขั้นตอน 1 → 2 (ความดันคงที่, P = 200 kPa):

• $W_{12} = P\,(V_2 - V_1)$ = 200 × 10^3 × (0.0500 − 0.0200) = **+6,000 J**

• $\Delta E_{\text{int, 12}}$ = (3/2) × (10000 − 4000) = **+9,000 J**

• Q_{12} = 9000 + 6000 = **+15,000 J** (ตรงกับเทคนิค TH-3: W = 40%, ΔE = 60%!)

ขั้นตอน 2 → 3 (ปริมาตรคงที่, V = 0.0500 m^3):

• W_{23} = **0 J** (ปริมาตรคงที่ ไม่เกิดงาน)

• $\Delta E_{\text{int, 23}} = (3/2)\,V_2\,(P_3 - P_2)$ = 1.5 × 0.0500 × (80 − 200) × 10^3 = **−9,000 J**

• Q_{23} = **−9,000 J** (คายความร้อน)

ขั้นตอน 3 → 1 (เส้นตรงบนกราฟ P-V):

• W_{31} = พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูใต้เส้นตรง = [(80 + 200) × 10^3 / 2] × (0.0200 − 0.0500) = 140,000 × (−0.0300) = **−4,200 J**

• $\Delta E_{\text{int, 31}} = n\,C_v\,(T_1 - T_3)$ = **0 J** (เพราะ $T_3 = T_1$)

• $Q_{31} = \Delta E_{\text{int}} + W$ = 0 − 4200 = **−4,200 J** (คายความร้อน)

ขั้นตอนที่ 3: สรุปค่ารวมของวัฏจักรและประสิทธิภาพเชิงความร้อน

• **งานสุทธิ:** W_{net} = 6000 + 0 − 4200 = **+1,800 J**

ตรวจสอบเรขาคณิต: พื้นที่สามเหลี่ยมบนกราฟ *P-V* = (1/2) × (0.0500 − 0.0200) × (200 − 80) × 10^3 = **1,800 J** ✓

• **พลังงานภายในรวม:** $\Delta E_{int,\ net}$ = 9000 − 9000 + 0 = **0 J** ✓ (สมบัติฟังก์ชันสภาวะครบถ้วน)

• **ความร้อนดูดกลืน:** $Q_{in} = Q_{12}$ = **15,000 J**, ความร้อนคายรวม = 9000 + 4200 = 13,200 J

• **ประสิทธิภาพเชิงความร้อน:**

$$\eta = \frac{W_{net}}{Q_{in}} = \frac{1{,}800\ \text{J}}{15{,}000\ \text{J}} = 0.120 = 12.0\%$$

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ประสิทธิภาพคาร์โนต์สูงสุดระหว่างอุณหภูมิ 801.86 K และ 320.74 K คือ η_{Carnot} = 1 − (320.74 / 801.86) = 60.0% ซึ่งประสิทธิภาพจริง 12.0% ต่ำกว่าขีดจำกัดคาร์โนต์อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์อย่างสมบูรณ์

โจทย์ตัวอย่าง 9.3: การอัดแบบแอเดียแบติกและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 5 • เทคนิค TH-3

โจทย์กำหนด: ในกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล อากาศบรรยากาศ (ก๊าซอะตอมคู่, γ = 1.400, $C_v = (5/2)R$ = 20.785 J/(mol·K)) ถูกดูดเข้ามาที่ความดัน P_1 = 100 kPa (1.00 bar), อุณหภูมิ T_1 = 300 K (27°C) ปริมาตรเริ่มต้น V_1 = 900 cm^3 = 9.00 × 10^{-4} m^3 ลูกสูบอัดอากาศอย่างรวดเร็วแบบแอเดียแบติกด้วยอัตราส่วนการอัดเชิงปริมาตร $r = V_1 / V_2$ = 18.0 จงหา: (a) ปริมาตรสุดท้าย V_2 และความดันสูงสุดสุดท้าย P_2; (b) อุณหภูมิสุดท้ายของก๊าซ T_2 ในหน่วยเคลวินและเซลเซียส และตรวจสอบว่าสูงเกินจุดติดไฟได้เองของละอองน้ำมันดีเซล (≈ 550 K) หรือไม่; (c) งานเชิงกลที่ทำต่อก๊าซระหว่างการอัด W_{comp}; (d) การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน ΔE_{int}

ขั้นตอนที่ 1: พารามิเตอร์และจำนวนโมลของก๊าซ

P_1 = 1.00 × 10^5 Pa, T_1 = 300 K, V_1 = 9.00 × 10^{-4} m^3, r = 18.0, γ = 1.40

$n = P_1 V_1 / (R T_1)$ = (1.00 × 10^5 × 9.00 × 10^{-4}) / (8.314 × 300) = **0.036083 โมล**

ขั้นตอนที่ 2: การคำนวณผ่านสมการแอเดียแบติก

• V_2 = 9.00 × 10^{-4} m^3 / 18.0 = **5.00 × 10^{-5} m^3 (50.0 cm^3)**

• จาก $P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \Rightarrow P_2 = P_1 \cdot r^{\gamma}$ = 100 kPa × $18.0^{1.40}$ = 100 × 57.198 = **5,720 kPa = 5.72 MPa (57.2 บรรยากาศ)**

• จาก $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot r^{0.40}$ = 300 K × $18.0^{0.40}$ = 300 × 3.1777 = **953.3 K ≈ 680°C**

• อุณหภูมิเพิ่มขึ้น: ΔT = 953.3 − 300.0 = **+653.3 K**

• พลังงานภายในที่เพิ่มขึ้น: $\Delta E_{int} = n C_v \Delta T$ = 0.036083 × 20.785 × 653.3 = **+490.0 J**

• งานที่กระทำต่อก๊าซ: $W_{comp,\ on}$ **= +490.0 J** (งานที่ก๊าซทำ W = −490.0 J)

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** อุณหภูมิที่ถูกอัดสูงถึง 953 K (680°C) ซึ่งสูงกว่าจุดลุกไหม้ได้เองของน้ำมันดีเซล (550 K / 277°C) อย่างมาก นี่คือเหตุผลที่เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต้องใช้หัวเทียน เพราะละอองน้ำมันที่ฉีดเข้าไปจะระเบิดลุกไหม้ได้เองทันทีจากความร้อนมหาศาลที่เกิดจากงานการอัดตัวแบบแอเดียแบติก!

โจทย์ตัวอย่าง 9.4: ตู้แช่แข็งคาร์โนต์ กำลังงานคอมเพรสเซอร์ และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

บทที่ 6 & 7 • เทคนิค TH-4

โจทย์กำหนด: ตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์ทำงานด้วยวัฏจักรคาร์โนต์ ควบคุมอุณหภูมิภายในช่องแช่ไว้ที่ $T_C = -18.0°C$ (255.15 K) ในห้องครัวร้านอาหารที่อุณหภูมิแวดล้อม $T_H = 27.0°C$ (300.15 K) ความร้อนรั่วซึมผ่านผนังฉนวนและขอบยางเข้ามาด้วยอัตราคงที่ $H_{leak} = 850$ W จงคำนวณ: (a) สัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงสุดตามทฤษฎี ($COP_{Carnot,\ ref}$); (b) กำลังไฟฟ้าต่ำสุด P_{comp} ในหน่วยวัตต์ที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องใช้; (c) อัตราความร้อนที่ปล่อยออกสู่ห้องครัว $H_{kitchen}$; (d) ค่าไฟฟ้าในการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง หากคิดค่าไฟในอัตรา 0.160 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh); (e) กำลังไฟฟ้าและค่าไฟฟ้ารายวัน หากคอมเพรสเซอร์จริงทำงานได้เพียง 45.0% ของขีดจำกัดคาร์โนต์

ขั้นตอนที่ 1: พารามิเตอร์และการคำนวณตามสูตรคาร์โนต์

$T_C = 255.15$ K, $T_H = 300.15$ K, $\Delta T = 300.15 - 255.15 = 45.00$ K

อัตราการดึงความร้อนออก: $dQ_C/dt = H_{leak} = 850$ W

(a) $\mathbf{COP_{Carnot,\ ref} = T_C / \Delta T = 255.15 / 45.00 = 5.670}$ (ใช้เทคนิค TH-4)

(b) กำลังงานคอมเพรสเซอร์ต่ำสุด:

$$P_{comp,\ Carnot} = (dQ_C/dt) / COP = 850\ W / 5.670 = 149.91\ W \approx 150\ W$$

(c) อัตราความร้อนที่ปล่อยสู่ห้องครัว: $\mathbf{H_{kitchen} = 850\ W + 149.91\ W = 999.91\ W \approx 1.00\ kW}$

(d) ค่าไฟฟ้ารายวันตู้แช่คาร์โนต์อุดมคติ: พลังงาน = 0.14991 kW × 24.0 h = 3.598 kWh/วัน ⇒ **ค่าไฟ = 3.598 × $0.160 = $0.576 / วัน ($17.27 / เดือน)**

(e) เครื่องจริงที่ทำงานได้ 45.0% ของคาร์โนต์: $COP_{real} = 0.450 \times 5.670 =$ **2.5515**

$P_{comp,\ real} = 850\ W / 2.5515 =$ **333.1 W**

พลังงานต่อวัน = 0.3331 kW × 24.0 h = 7.995 kWh/วัน ⇒ **ค่าไฟจริง = 7.995 × $0.160 = $1.28 / วัน ($38.38 / เดือน)**

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ค่า COP 5.67 หมายความว่าการใช้ไฟฟ้า 1 จูล จะสามารถดูดความร้อนออกจากช่องแช่แข็งได้ถึง 5.67 จูล และความร้อนที่ปล่อยสู่ห้องครัว (1.00 kW) มีค่ามากกว่าความร้อนที่ดึงออกมา (850 W) เสมอ เพราะรวมกำลังงานไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์เข้าไปด้วย ตู้เย็นจึงทำหน้าที่เป็นฮีตเตอร์ทำความร้อนให้ห้องครัวโดยปริยาย

โจทย์ตัวอย่าง 9.5: การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบย้อนกลับไม่ได้และการสร้างเอนโทรปีของเอกภพ

บทที่ 8 • เทคนิค TH-5

โจทย์กำหนด: ก้อนทองแดงบริสุทธิ์มวล $m_{Cu} = 0.600$ kg ที่อุณหภูมิเริ่มต้น $T_{Cu,\ i} = 100.0°C$ (373.15 K) ถูกหย่อนลงในแคลอริมิเตอร์ฉนวนความร้อนที่บรรจุน้ำมวล $m_w = 0.800$ kg ที่อุณหภูมิ $T_{w,\ i} = 15.0°C$ (288.15 K) ตัวภาชนะมีความจุความร้อนน้อยมากจนตัดทิ้งได้ กำหนดความร้อนจำเพาะ: $c_{Cu} = 386$ J/(kg·K), $c_w = 4{,}186$ J/(kg·K) จงคำนวณ: (a) อุณหภูมิสมดุลสุดท้าย T_f

ของของผสม; (b) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของก้อนทองแดง ΔS_{Cu}; (c) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของน้ำ ΔS_{w}; (d) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิของเอกภพ $\Delta S_{univ} = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{w}$ และพิสูจน์ว่าเป็นไปตามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1: อุณหภูมิสมดุลสุดท้ายตามหลักแคลอริมิเตอร์

ความจุความร้อนทองแดง: $C_{Cu} = 0.600 \times 386 =$ **231.6 J/K**

ความจุความร้อนน้ำ: $C_{w} = 0.800 \times 4186 =$ **3,348.8 J/K**

จากสมดุลความร้อน $|Q_{lost}| = Q_{gained}$:

$$T_f = \frac{C_{Cu}\,T_{Cu,\,i} + C_{w}\,T_{w,\,i}}{C_{Cu} + C_{w}} = \frac{(231.6 \times 373.15) + (3348.8 \times 288.15)}{231.6 + 3348.8} = 293.65\ \text{K}\ (20.50^\circ\text{C})$$

ขั้นตอนที่ 2: การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

เนื่องจากเอนโทรปีเป็นฟังก์ชันสภาวะ คำนวณตามเส้นทางผันกลับได้สมมูล $\Delta S = \int (m\,c\,/\,T)\,dT = m\,c\,\ln(T_f\,/\,T_i)$:

• เอนโทรปีของทองแดง:

$$\Delta S_{Cu} = 231.6 \times \ln(293.65\,/\,373.15) = 231.6 \times (-0.23961) = -55.49\ \text{J/K}$$

• เอนโทรปีของน้ำ:

$$\Delta S_{w} = 3348.8 \times \ln(293.65\,/\,288.15) = 3348.8 \times (+0.018906) = +63.31\ \text{J/K}$$

ขั้นตอนที่ 3: เอนโทรปีรวมของเอกภพ

ภาชนะหุ้มฉนวนไม่แลกเปลี่ยนความร้อนกับภายนอก ($\Delta S_{surroundings} = 0$):

$$\Delta S_{\text{เอกภพ}} = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{w} = -55.49\ \text{J/K} + 63.31\ \text{J/K} = +7.82\ \text{J/K} > 0$$

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** แม้ว่าทองแดงจะสูญเสียเอนโทรปี (−55.49 J/K) แต่น้ำดูดกลืนความร้อนปริมาณเท่ากันณ อุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำกว่า ส่งผลให้เอนโทรปีของน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่า (+63.31 J/K) เอนโทรปีรวมของเอกภพจึงเพิ่มขึ้นสุทธิ +7.82 J/K > 0 อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีในกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ส่วนที่ 5: ภาคผนวกอ้างอิง และแผ่นสรุปสาระสำคัญ

ภาคผนวก A: เมทริกซ์เปรียบเทียบกระบวนการอุณหพลศาสตร์ของก๊าซอุดมคติ

ชนิดของกระบวนการ	เงื่อนไขควบคุม	งานที่ทำ (W)	ความร้อนที่ได้รับ (Q)	พลังงานภายใน (ΔE_{int})	เอนโทรปีที่เปลี่ยนไป (ΔS)
ความดันคงที่ (Isobaric)	P = ค่าคงตัว V / T = ค่าคงตัว	$P\,\Delta V = n\,R\,\Delta T$	$n\,C_p\,\Delta T$	$n\,C_v\,\Delta T$	$n\,C_p \ln(T_f / T_i)$
ปริมาตรคงที่ (Isochoric)	V = ค่าคงตัว P / T = ค่าคงตัว	0	$n\,C_v\,\Delta T$	$n\,C_v\,\Delta T$	$n\,C_v \ln(T_f / T_i)$
อุณหภูมิคงที่ (Isothermal)	T = ค่าคงตัว $P\,V$ = ค่าคงตัว	$n\,R\,T \ln(V_f / V_i)$	W	0	$n\,R \ln(V_f / V_i) = Q/T$
แอเดียแบติก (Adiabatic)	$Q = 0$ $P\,V^{\gamma}$ = ค่าคงตัว	$(P_i V_i - P_f V_f)/(\gamma - 1)$	0	$-W = n\,C_v\,\Delta T$	0 (กระบวนการไอเซนโทรปิก)
การขยายตัวอิสระ (Free Expansion)	สุญญากาศหุ้มฉนวน $Q = 0$, $W = 0$	0	0	0 ($\Delta T = 0$)	$n\,R \ln(V_f / V_i) > 0$

ภาคผนวก B: ตารางสูตรหลักของกลไกการถ่ายโอนความร้อน

กลไก	กฎทางกายภาพควบคุม	สูตรหลัก	พารามิเตอร์สำคัญ	วงจรสมมูลความต้านทานความร้อน
การนำความร้อน (Conduction)	กฎของฟูเรียร์ (Fourier's Law)	$H = k\,A\,(T_H - T_C) / L$	k: สภาพนำความร้อน [W/(m·K)] A: พื้นที่หน้าตัด, L: ความหนา	$R_{th} = L / (k\,A)$ ต่ออนุกรม: $\sum R_i$
การพาความร้อน (Convection)	กฎการเย็นตัวของนิวตัน	$H = h\,A\,(T_s - T_\infty)$	h: สัมประสิทธิ์การพา [W/(m^2·K)] T_s: อุณหภูมิผิว, T_∞: อุณหภูมิของไหล	$R_{conv} = 1 / (h\,A)$
การแผ่รังสี (Radiation)	กฎของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์	$P_{net} = \varepsilon\,\sigma\,A\,(T^4 - T_{env}^4)$	$\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W/(m^2·K^4) ε: สภาพเปล่งรังสี ($0 \le \varepsilon \le 1$)	ความต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้น
พีคสเปกตรัมวีน	กฎการกระจัดของวีน	$\lambda_{max}\,T = 2.898 \times 10^{-3}$ m·K	ความยาวคลื่นสูงสุดของการแผ่รังสี	ตัวบ่งชี้การกระจายสเปกตรัม

ภาคผนวก C: สรุปสูตรย่ออุณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อนฉบับพกพา

มโนทัศน์ / ปรากฏการณ์	สมการทางฟิสิกส์มาตรฐาน	⚡ ทางลัดการคำนวณด้วยมือ (Fast-Track)
การขยายตัวเชิงเส้นและเชิงปริมาตร	$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$, $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$	ใช้กฎ 1-2-3: $\beta = 3\alpha$, $\gamma = 2\alpha$. ความเค้น: $\sigma = E \alpha \Delta T$
ความร้อนแฝงการเปลี่ยนสถานะ	$Q = \pm m L_f$, $Q = \pm m L_v$	น้ำ: $L_f \approx 333$ kJ/kg, $L_v \approx 2260$ kJ/kg $\approx 6.8 \times L_f$
อุณหภูมิรอยต่อการนำความร้อนอนุกรม	$k_1 A(T_H - T_{int})/L_1 = k_2 A(T_{int} - T_C)/L_2$	เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก: $T_{int} = (G_1 T_H + G_2 T_C)/(G_1 + G_2)$
สัดส่วนงานในกระบวนการความดันคงที่	$W = P \Delta V$, $Q = n C_p \Delta T$	อะตอมเดี่ยว: $W = 0.40Q$. อะตอมคู่: $W = (2/7)Q \approx 0.286Q$
อุณหภูมิการอัดตัวแบบแอเดียแบติก	$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$	$T_2 = T_1 \cdot r^{\gamma-1}$ สำหรับอากาศ ($\gamma = 1.4$): $T_2 = T_1 \cdot r^{0.4}$
ประสิทธิภาพคาร์โนต์	$\eta_C = 1 - T_C / T_H$	$\eta_C = \Delta T / T_H$ คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทันที
สัมประสิทธิ์ COP ตู้เย็นคาร์โนต์	$COP_{Carnot} = T_C / (T_H - T_C)$	$COP = (1 - \eta_C) / \eta_C$ ถ้า $\eta = 25\%$ จะได้ COP = 0.75/0.25 = 3
ปั๊มความร้อน เทียบกับ ตู้เย็น	$COP_{hp} = Q_H / W$, $COP_{ref} = \lvert Q_C \rvert / W$	เอกลักษณ์สากล: **$COP_{hp} = COP_{ref} + 1$** เสมอ
เอนโทรปีของก๊าซอุดมคติ	$\Delta S = n C_v \ln(T_f/T_i) + n R \ln(V_f/V_i)$	ปริมาตรเพิ่มเป็น 2 เท่าที่อุณหภูมิคงที่: $\Delta S = n R \ln 2 \approx 0.693 n R$
เอนโทรปีการเปลี่ยนสถานะ	$\Delta S = \int dQ_{rev} / T$	อุณหภูมิคงที่ขณะเปลี่ยนเฟส: $\Delta S = \pm m L / T_{trans}$